

云南财经大学 大学物理 2017-2018 年第一学期期末试卷 A

姓名: 学号: 年级: 专业: 满分 100

一、填空题 (每题 3 分, 共 48 分)

- 1、一质点运动的速度与路程关系为 $v = 4 + 3s$, 则切向加速度与路程的关系为 $12 + 9s$;
- 2、一个质点作半径为 R 的圆周运动, 角运动方程为 $\theta = 4 + 5t^2$, 则质点运动的切向加速度为 $10R$;
- 3、一个轻质弹簧, 弹性系数为 k , 原长为 l_0 , 现被拉长了 x , 则此时弹簧的弹性势能为;
- 4、一理想气体的压强为 p , 质量密度为 ρ , 则其平均速率为;
- 5、热力学第二定律的表明一切与热现象相关的实际过程都是不可逆填写可逆或不可逆;
- 6、一个电量为 q 的点电荷处于一个立方体的中心处, 则通过立方体任意一个表面的电场强度通量为;
- 7、在一个半径为 R , 带电为 q 的导体球内, 距球心 r 处的场强大小为 0;
- 8、一个空气平行板电容器, 电容为 C , 使用电压为 v 的电源充电后与电源断开, 然后将电容器两个极板之间的距离扩大一倍, 外力做功为;

- 9、一个半径为 R , 载流为 I 的圆弧, 所对应的圆心角为 $\pi/2$; 则它在圆心产生的磁场的磁感应强度大小为;
- 10、在如图所示的均匀磁场 B 中有一个载流为 I , 半径为 R 的半圆线圈; 则半圆线圈所受到的磁力矩为;
- 11、在如图所示的匀强磁场中磁感应强度为 B , 有一个长为 l 的导体细棒绕过 O 点的平行于磁场的轴以角速度 ω 在垂直于磁场的平面内转动, 则导体细棒上的动生电动势大小为;
- 12、两质点沿水平轴线作相同频率和相同振幅的简谐振动; 它们每次沿相反方向经过同一个坐标为 x 的点时, 它们的位移 x 的绝对值均为振幅的一半, 则它们之间的相位差为;
- 13、竖直悬挂的弹簧振子, 自然平衡时的伸长量为 x_0 , 此振子的自由振动周期 $T =$;
- 14、一平面简谐机械波在媒质中传播时, 若一质元在 t 时刻的波的能量是 $10J$, 则在 $t+TT$ 为波的周期时刻该质元的振动动能是 $5J$;
- 15、一束波长为 $\lambda = 600nm$ 的平行单色光垂直入射到折射率为 $n =$ 的透明薄膜上, 该薄膜是放在空气中的; 要使反射光得到最大限度的加强, 薄膜最小厚度应为;

16、用平行的白光垂直入射在平面透射光栅上时,波长为 $\lambda_1=440\text{nm}$ 的第3级光谱线,将与波长为 660nm 的第2级光谱线重叠;

二、计算题 (共 52 分)

1、10分 一长为 L 质量为 M 的匀质细棒,可绕上端点处水平轴在竖直平面内自由转动,初始时刻静止在平衡位置;如图,现有一颗质量为 m 的子弹以初速度 v_0 水平射入细棒的转轴下方 l 处嵌入其中;试求细棒受到子弹打击后上摆的最大角度; $J = mL^2/3$

2、6分 两端封闭的水平汽缸,被一可移动活塞平分为左右两室,每室体积均为 V ,其中盛有温度相同、压强均为 p 的同种连续气体;现保持气体温度不变,用外力缓慢移动活塞忽略摩擦,使左室气体的体积膨胀为右室的2倍,问外力必须作多少功

3、10分 试求一半径为 R ,均匀带电为 q 的半圆周在其圆心 O 点处的场强和电势;

4、10分 有两个同心共面的圆线圈,半径分别为 R 和 r ;已知 $r \ll R$,小圆线圈中载有随时间变化的电流 $I = I_0 \sin(\omega t)$,其中 I_0 和 ω 为已知常数;试求大圆线圈中的互感电动势;提示:先计算互感系数,再计算电动势

5、6分 如图所示, S_1 和 S_2 为两相干波源; S_2 的相位比 S_1 的相位超前 $\pi/4$,波长 $\lambda=8\text{m}$, $r_1=12\text{m}$, $r_2=14\text{m}$, S_1 在 P 点引起的振动振幅为 A_1 , S_2 在 P 点引起的振动振幅为 A_2 ,求 P 点的合振幅;

6、10分 在牛顿环装置的平凸透镜和平板玻璃之间充一某种透明液体,观察到第10个明环的直径由充液前的变成充液后的,求这种液体的折射率 n ;